

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Programación Orientada a Objetos

Sistema “Gestión de Biblioteca”

Reporte: Análisis y Diseño UML (Final Unidad 2)

Programa educativo: Ingeniería en Tecnologías de la Información
e Innovación Digital con TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma

Nombre del alumno: Leonardo Arturo Carmona Vargas

Nombre de la facilitadora: Montes de Oca Herrera Martha

Fecha: 11 de agosto de 2026

Análisis del problema

La empresa necesita un sistema modular y escalable para gestionar su biblioteca: registrar libros y usuarios, realizar préstamos y devoluciones, y generar un reporte de los libros prestados. Antes de programar, se definió el diseño con UML para que el código quede ordenado y reutilizable bajo el paradigma orientado a objetos.

Se identificaron seis clases, cada una con una responsabilidad clara: Libro guarda los datos del catálogo, Usuario es la clase base (abstracta) de la que heredan Estudiante y Docente, Prestamo registra cada préstamo con sus fechas y días permitidos, y Biblioteca administra las colecciones de libros, usuarios y préstamos.

Identificación de clases

Clase	Atributos	Métodos	Relación
Libro	titulo, autor, isbn, anio, estado	esDisponible(), marcarPrestado(), marcarDisponible()	Disponible del catálogo
Usuario	nombre, id	calcularTiempoPrestamo() (abstracto)	Clase base (abstracta)
Estudiante	hereda de Usuario	calcularTiempoPrestamo() = 7 días	Herencia de Usuario
Docente	hereda de Usuario	calcularTiempoPrestamo() = 15 días	Herencia de Usuario
Prestamo	libro, usuario, fechas, diasPermitidos	devolver(), estaActivo()	Asociación con Libro y Usuario
Biblioteca	libros, usuarios, prestamos (ArrayList)	registrarLibro(), prestarLibro(), devolverLibro(), reportarLibrosPrestados()	Cooperación con Libro y Usuario

Principios de POO aplicados

Encapsulamiento: todos los atributos son privados y se accede solo por getters y setters; el estado de un libro cambia mediante marcarPrestado() y marcarDisponible().

Herencia: Usuario es una clase abstracta de la que heredan Estudiante y Docente, compartiendo nombre e id.

Polimorfismo: calcularTiempoPrestamo() responde 7 días para Estudiante y 15 para Docente, llamando al mismo método.

Colecciones: Biblioteca almacena libros, usuarios y préstamos en ArrayList, lo que permite crecer sin un límite fijo.

Diagrama de clases del sistema

Diagrama de Clases - Gestion de Biblioteca

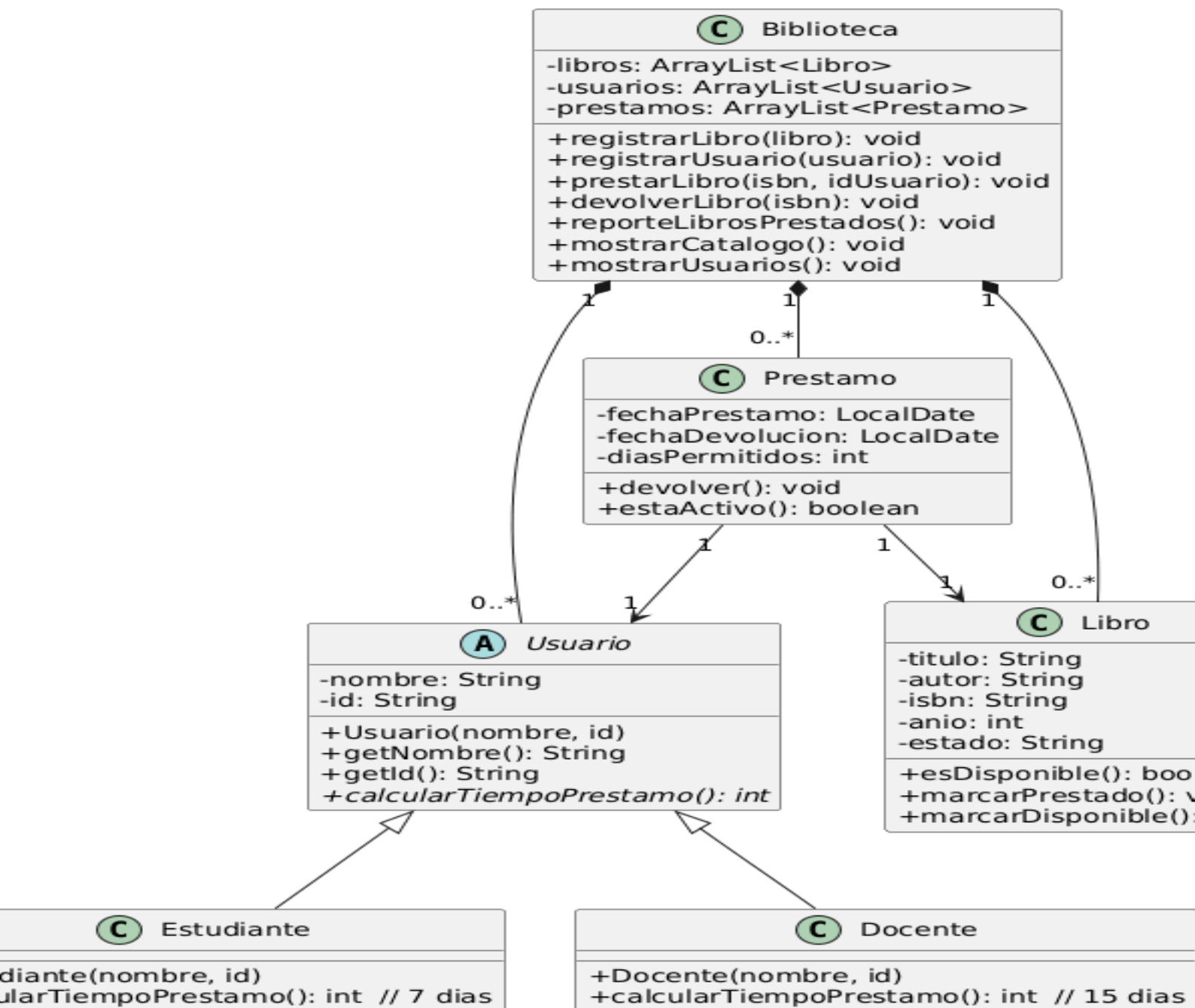


Diagrama de casos de uso (actores: Bibliotecario y Usuario)

Casos de Uso - Gestion de Biblioteca

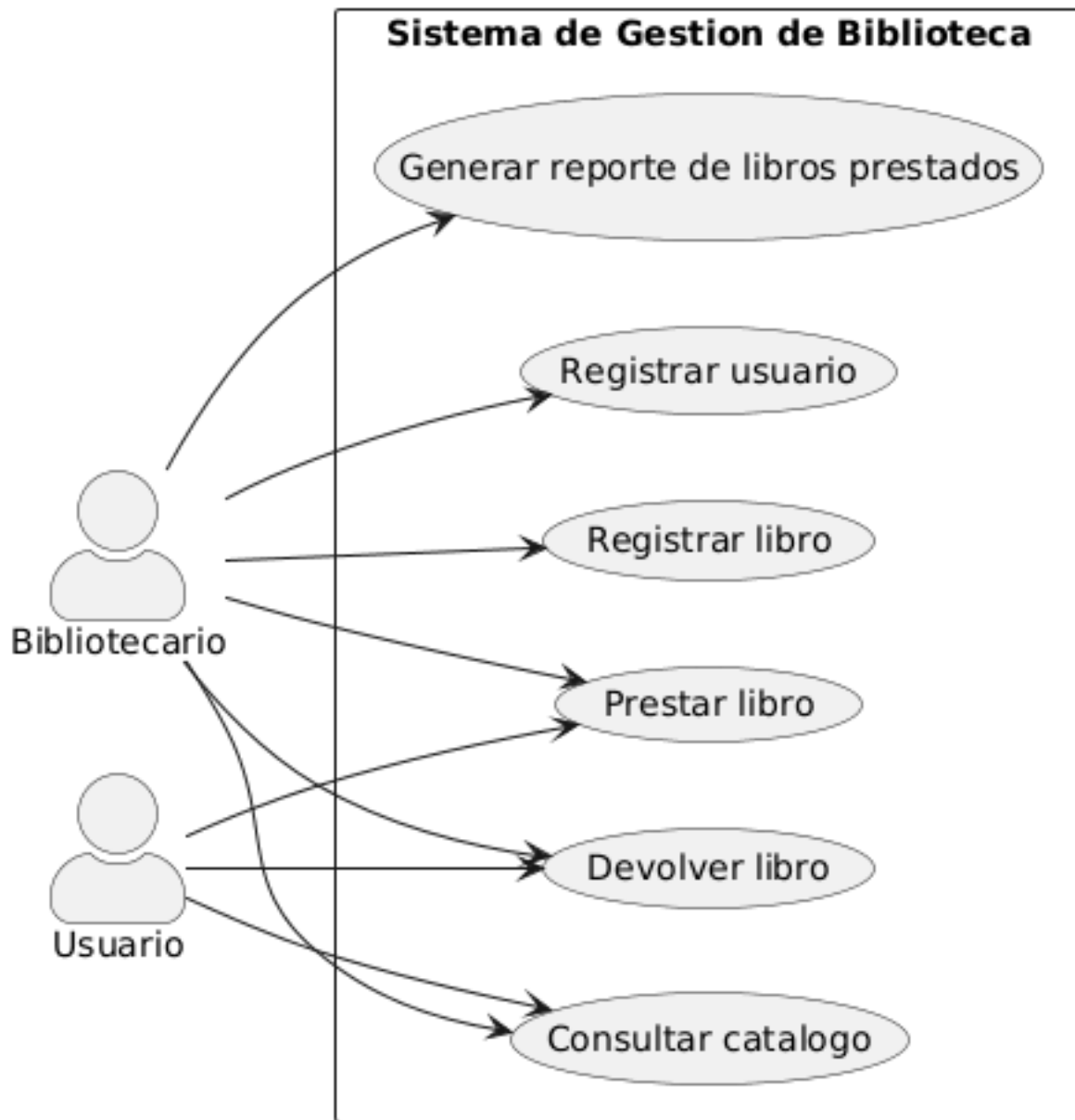
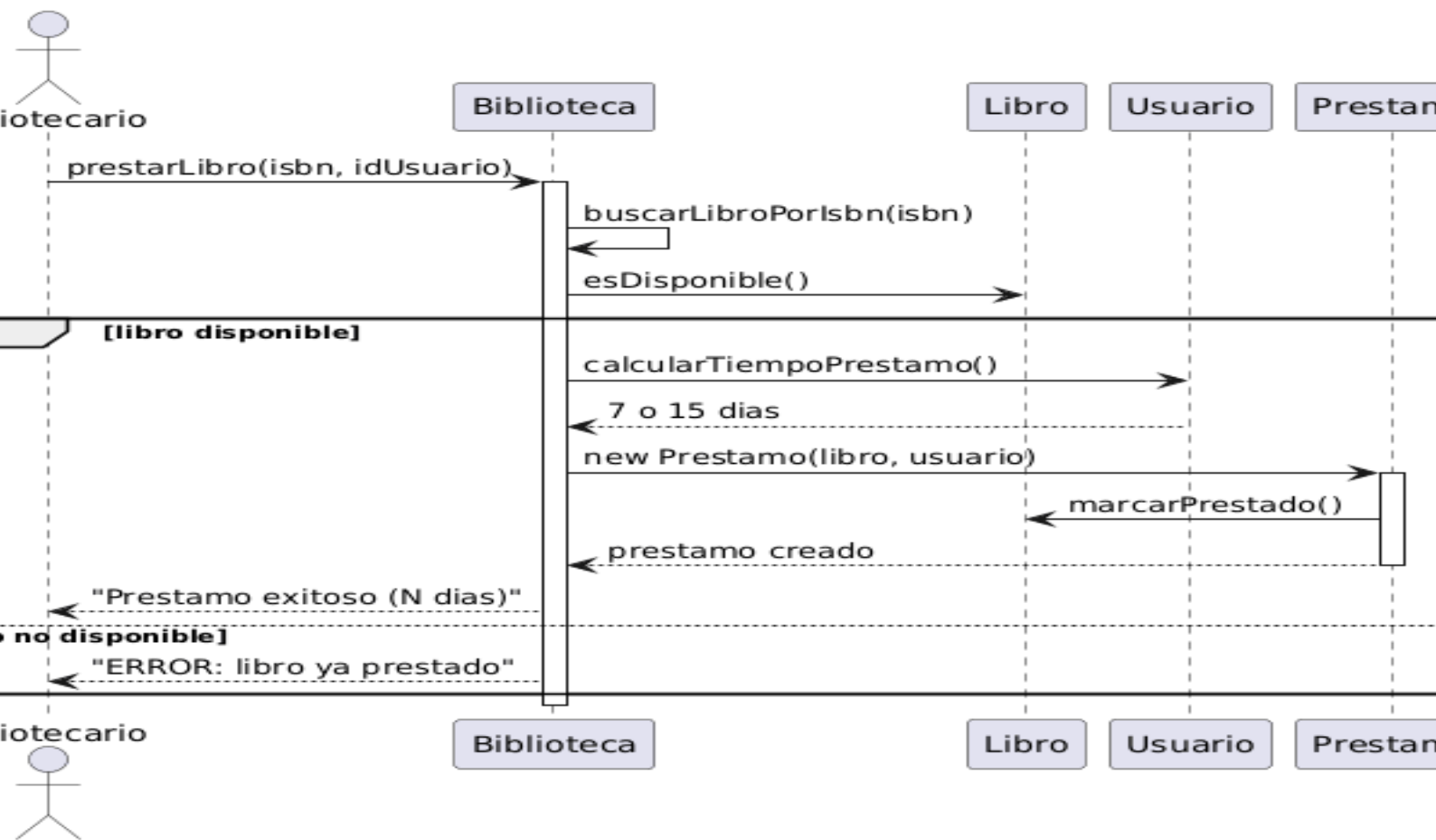


Diagrama de secuencia: prestar libro

Secuencia: Prestar libro



El diseño completo (código Java, salida del programa y conclusiones) se entrega en la carpeta comprimida Biblioteca.zip y en la memoria de trabajo.